

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$\mathbf{V} = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Obraze $B = (v_1, v_2) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ bázi prostoru V . Protože $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = v_1 + 2v_2$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2v_1 - 2v_2$, je $[f]_B^B = ([f(v_1)]_B, [f(v_2)]_B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Vlastní čísla matice A (a tedy i $[f]_B^B$)

najdeme jako kořeny polynomu $p_\lambda = \det([f]_B^B - \lambda I_2) = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$, tedy $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$. Vlastní vektory příslušné λ_1 mají vzhledem k bázi B souřadnice odpovídající $\ker([f]_B^B - 2I_2) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Podobně zjistíme, že $M_{\lambda_2} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$.

Obraze $C = (2v_1 + v_2, v_1 - 2v_2)$ bázi prostoru V . Protože je tvořena vlastními vektory a součet geometrických i algebraických násobností vlastních čísel se rovná $\dim V$, je matice zobrazení vzhledem k C diagonální $[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Protože $\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, je vyjádření vektoru $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ vzhledem k C řešením soustavy $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ a teda $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Dostáváme tak: } \left[f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = [f]_C^C \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^m & 0 \\ 0 & (-3)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^m \\ -(-3)^m \end{pmatrix}$$

$$\text{Protože } C = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right), \text{ dostáváme } f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^m - 0 \cdot (-3)^m \\ 2 \cdot 2^m - 1 \cdot (-3)^m \\ 1 \cdot 2^m + 2 \cdot (-3)^m \\ 4 \cdot 2^m + 3 \cdot (-3)^m \end{pmatrix}.$$